CHALLENGE FIAP 2026

Plataforma de Inovação Corporativa

Grupo Águia Branca — Documentação Técnica Sprint 1

01	02	03
CAPTURAR	**ESTRUTURAR**	**ACOMPANHAR**
Dores e oportunidades do dia a dia	Transformar em iniciativas alinhadas	Monitorar até resultados mensuráveis

PLATAFORMA	ARQUITETURA	LINGUAGEM	SPRINT
Android Nativo	**Clean + MVVM**	**Kotlin**	**1 — Mai/2026**

Giuliana Takara | RM 562736
Andre Luiz Silva | RM 565836

Entrega 26/05/2026

Sumário

01 Visão Geral da Arquitetura

02 Stack Tecnológica

03 Estrutura do Projeto

04 Camadas da Aplicação

05 Fluxo de Dados e Segurança

06 Conectividade Externa

07 Requisitos Funcionais

08 Matriz por Perfil e Fluxos

09 Inovações, Testes e Navegação

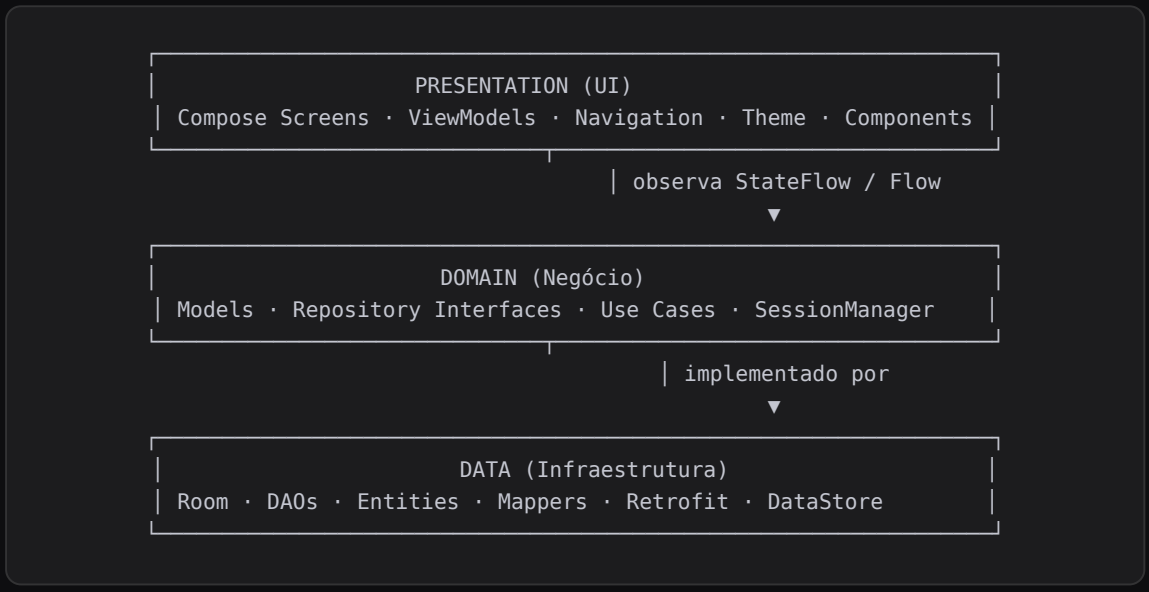
10 Roadmap Sprint 2

135+	133	17	6
ARQUIVOS KOTLIN	TESTES UNITÁRIOS	VIEWMODELS	USE CASES

SEÇÃO 01

Visão Geral da Arquitetura

O aplicativo adota **Clean Architecture** com **MVVM** na camada de apresentação. A regra de dependência é unidirecional: camadas externas dependem de contratos definidos nas camadas internas.



MVVM: cada tela possui um `ViewModel` (`@HiltViewModel`) que expõe `StateFlow`. A UI coleta estados via `collectAsStateWithLifecycle()`. Regras de negócio ficam nos Use Cases.

Inversão de dependência: repositórios definidos como interfaces em `domain/repository/`, implementados em `data/repository/`. Hilt faz o binding via `@Binds`.

Benefícios: testabilidade (fakes substituem repositórios), flexibilidade para trocar Room por API REST no Sprint 2 sem alterar Use Cases ou ViewModels.

SEÇÃO 02

Stack Tecnológica

TECNOLOGIA	VERSÃO	PAPEL
Android SDK	min 26 / target 35	Plataforma nativa
Kotlin	JVM 17	Linguagem principal
Jetpack Compose + Material 3	BOM 2024.12.01	UI declarativa + design system
Hilt (Dagger) + KSP	2.51.1	Injeção de dependências
Room	2.6.1 (schema v6)	Persistência SQLite local
DataStore Preferences	1.1.1	Sessão do usuário
Retrofit 2 + OkHttp	2.11.0 / 4.12.0	Cliente HTTP REST
Coroutines + Flow	1.8.1	Async e reatividade
Navigation Compose	2.7.7	Navegação type-safe
kotlinx.serialization	1.6.3	Serialização (rotas)
Gradle KTS + Version Catalog	AGP 8.5.0	Build system
JUnit 4 + MockK + Turbine	—	Testes unitários e de Flow

SEÇÃO 03

Estrutura do Projeto

Pacote raiz: `com.gtnix.aguiabranca`

```
app/src/main/kotlin/com/gtnix/aguiabranca/
├── AguiaBrancaApp.kt                # @HiltAndroidApp
├── domain/                          # Camada de Domínio
│   ├── model/                       # Entidades de negócio
│   ├── repository/                  # Contratos de repositório
│   ├── session/                     # SessionManager (interface)
│   ├── usecase/                     # Casos de uso
│   └── util/                        # Result<T> sealed class
├── data/                            # Camada de Dados
│   ├── local/                       # database, dao, entity
│   ├── remote/                      # api, interceptor
│   ├── repository/                  # Implementações (*Impl)
│   ├── mapper/                      # Entity ↔ Domain
│   ├── session/                     # SessionManagerImpl
│   └── util/                        # PasswordHasher
├── presentation/                    # Camada de Apresentação
│   ├── navigation/                  # Destination, NavGraph
│   ├── theme/                       # Color, Type, Theme, Spacing
│   ├── components/                  # 33 componentes reutilizáveis
│   ├── util/                        # Formatters, Speech, UiState
│   └── screens/                     # 10 feature packages
└── di/                              # Módulos Hilt
    ├── DatabaseModule.kt
    ├── NetworkModule.kt
    └── RepositoryModule.kt
```

SEÇÃO 04

Camadas da Aplicação

Domain — Models

CLASSE / ENUM	DESCRIÇÃO
`Usuario` + `PerfilUsuario`	Usuário com perfil (OPERADOR, GESTOR, LIDER), área e divisão
`Ideia` + `StatusIdeia`	Ideia/problema: PENDENTE → APROVADA → CONVERTIDA_PROJETO
`Projeto` + `StatusProjeto`	Projeto com métricas financeiras e cálculo de ROI
`OrientacaoEstrategica`	Diretriz estratégica com categoria e prioridade
`Pontuacao`, `NivelUsuario`, `Conquista`	Gamificação: pontos, 5 níveis, 16 conquistas com tiers
`Result<T>`	Sealed class: Success, Error, Loading

Domain — Use Cases

USE CASE	FUNÇÃO
`GetIdeiasUseCase`	Lista ideias filtradas por perfil (operador: próprias; gestor: área; líder: todas)
`AprovarIdeiaUseCase`	Aprova/reprova com validação de perfil e feedback obrigatório
`GetDashboardUseCase`	Consolida KPIs: ROI, funil, desempenho por área
`CalcularPontuacaoUseCase`	Calcula pontos, nível e conquistas por perfil
`GetRankingUseCase`	Ranking top-10 com filtro por perfil e divisão

Data — Room Database (v6)

ENTITY	DAO	OPERAÇÕES
`UsuarioEntity`	`UsuarioDao`	autenticar, buscarPorId, listarPorPerfil
`IdeiaEntity`	`IdeiaDao`	inserir, atualizar, listarPorUsuario/Area
`ProjetoEntity`	`ProjetoDao`	inserir, atualizar, atualizarStatus, listarTodos
`OrientacaoEntity`	`OrientacaoDao`	CRUD completo, listarAtivas

DI — Hilt Modules

MÓDULO	TIPO	PROVÊ
`DatabaseModule`	@Provides	AppDatabase, DAOs
`NetworkModule`	@Provides	OkHttpClient, Retrofit, ApiService
`RepositoryModule`	@Binds	5 bindings interface → impl + SessionManager

SEÇÃO 05

Fluxo de Dados e Segurança

Fluxo Reativo (exemplo: listagem de ideias)

```
Room (IdeiaDao.listarTodas)  →  Flow<List<IdeiaEntity>>
                                          ▼
IdeiaRepositoryImpl          →  mapper.toDomainList()  →  Flow<List<Ideia>>
                                          ▼
GetIdeiasUseCase             →  combine + filtra por perfil  →  Flow<Result<List<Ideia>>>
                                          ▼
IdeiasViewModel              →  collect → atualiza StateFlow
                                          ▼
IdeiasScreen (Compose)       →  collectAsStateWithLifecycle() → UI
```

- Room emite `Flow` — INSERT/UPDATE/DELETE atualiza UI automaticamente
- Use Cases aplicam regras de negócio e filtragem por perfil
- ViewModels nunca acessam DAOs diretamente
- Cálculos pesados (dashboard) rodam em `Dispatchers.Default`

Autenticação

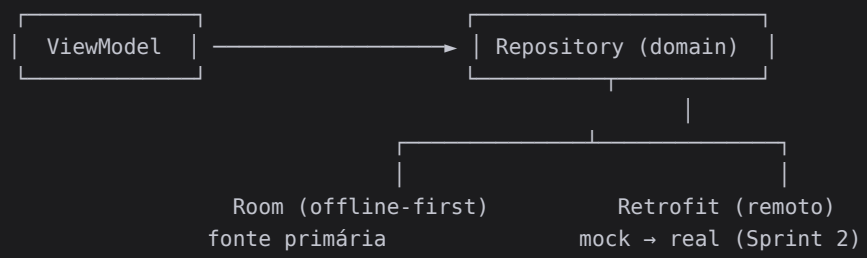
1. Usuário informa email + senha em `LoginScreen`
2. `PasswordHasher.hash()` aplica SHA-256 à senha
3. `UsuarioDao.autenticar()` compara hash no Room
4. Sucesso → `SessionManager.login()` persiste `user_id` no DataStore
5. Navegação para `Home/{perfil}`

Sessão e Controle de Acesso

`AppViewModel` chama `restoreSession()` no startup. Se `user_id` válido → Home direta. Controle de acesso via: Use Cases (filtragem por perfil), `MainNavPolicy` (FAB/tabs), ViewModels (validação em operações de escrita).

SEÇÃO 06

Conectividade com Serviços Externos



SERVIÇO	TECNOLOGIA	DESCRIÇÃO
Radar de Startups	Retrofit + MockApiInterceptor	3 startups com matchScore via JSON funcional
Reconhecimento de Voz	Android SpeechRecognizer	Transcrição pt-BR on-device para ideias

⚡ A camada de domínio é agnóstica à origem dos dados — substituir mock por API real não requer alterações em Use Cases ou ViewModels.

SEÇÃO 07

Requisitos Funcionais

Autenticação

ID	REQUISITO	STATUS
AUTH-01	Login com email e senha (3 perfis)	✅
AUTH-02	Sessão persistente entre reinicializações (DataStore)	✅
AUTH-03	Login demo rápido + logout com limpeza	✅

Orientações Estratégicas

ID	REQUISITO	STATUS
ORI-01	CRUD completo (Líder) — criar, editar, excluir, ativar/desativar	✅
ORI-02	Listar e consultar detalhe (todos os perfis)	✅

Ideias de Inovação / Problemas

ID	REQUISITO	STATUS
IDE-01	Cadastrar ideia/problema com texto ou voz (SpeechRecognizer pt-BR)	✅
IDE-02	Sugestões inteligentes de área/impacto por análise de texto	✅
IDE-03	Vinculação a orientação estratégica e área de atuação	✅
IDE-04	Listagem com filtro por status + detalhe	✅
IDE-05	Avaliação: aprovar/reprovar com feedback obrigatório (Gestor/Líder)	✅
IDE-06	Converter ideia aprovada em projeto	✅
IDE-07	Upvote em ideias	✅

Projetos e Iniciativas

ID	REQUISITO	STATUS
PRO-01	Criar projeto (manual ou via ideia aprovada)	✅
PRO-02	Listar com filtros + métricas financeiras (investimento/retorno)	✅
PRO-03	Ciclo de vida: Planejado → Em Andamento → Concluído	✅
PRO-04	Atualizar progresso + concluir projeto	✅
PRO-05	Cálculo automático de ROI	✅

Dashboard Executivo (Líder)

ID	REQUISITO	STATUS
DASH-01	KPIs consolidados: ROI, investimento, retorno, tempo médio	✅
DASH-02	Funil de inovação + desempenho por área	✅
DASH-03	Narrativa de insights gerada automaticamente	✅

Gamificação

ID	REQUISITO	STATUS
GAM-01	Pontuação por ações + 5 níveis + 16 conquistas (4 tiers metálicos)	✅
GAM-02	Ranking top-10 por perfil e divisão	✅

SEÇÃO 08

Matriz por Perfil e Fluxos

FUNCIONALIDADE	OPERADOR	GESTOR	LÍDER
Login / Logout	✅	✅	✅
Consultar orientações	✅	✅	✅
CRUD orientações	—	—	✅
Cadastrar ideias (texto/voz)	✅	—	—
Listar ideias	Próprias	Da área	Todas
Avaliar ideias	—	✅	✅
Criar/gerenciar projetos	—	✅	✅
Atualizar progresso	—	✅	✅
Dashboard executivo	—	Parcial	✅ Completo
Radar de startups	✅	✅	✅
Gamificação + Ranking	✅	✅	✅
FAB contextual	Nova Ideia	Novo Projeto	Nova Orientação

OPERADOR

Registro e Captura

→ Cadastrar ideias/problemas

→ Entrada por voz

→ Acompanhar status

→ Gamificação e ranking

GESTOR

Gestão e Curadoria

→ Avaliar e priorizar ideias

→ Criar e gerenciar projetos

→ Atualizar progresso

→ Converter ideia → projeto

LÍDER

Decisão e Visão

→ CRUD orientações

→ Dashboard executivo

→ KPIs: ROI, funil, áreas

→ Visão total de projetos

Usuários Demo (senha: 123456)

EMAIL	PERFIL	NOME
`pedro.santos@aguiabranca.com.br`	Operador	Pedro Santos
`ana.oliveira@aguiabranca.com.br`	Gestor	Ana Oliveira
`marcos.silva@aguiabranca.com.br`	Líder	Marcos Silva

Fluxos Principais

Cadastro de Ideia (Operador)

- FAB "Nova Ideia" → opcional: grava voz (SpeechRecognizer pt-BR)
- Texto → `analyzeTextForAISuggestions()` sugere área e impacto
- Preenche campos → `IdeiaRepository.salvar()` → Room persiste

Avaliação + Conversão (Gestor)

- Filtra pendentes da área → informa impacto/esforço
- Aprova/reprova (feedback obrigatório se reprovar)
- Ideia aprovada → "Converter em Projeto" → `NovoProjetoScreen`

Gestão de Projeto (Gestor/Líder)

- Projeto PLANEJADO → "Iniciar" → EM_ANDAMENTO
- Slider de progresso → "Salvar Progresso" persiste no Room
- "Concluir" → CONCLUÍDO (100%, dataConclusao)

SEÇÃO 09

Inovações, Testes e Navegação

Inovações Implementadas

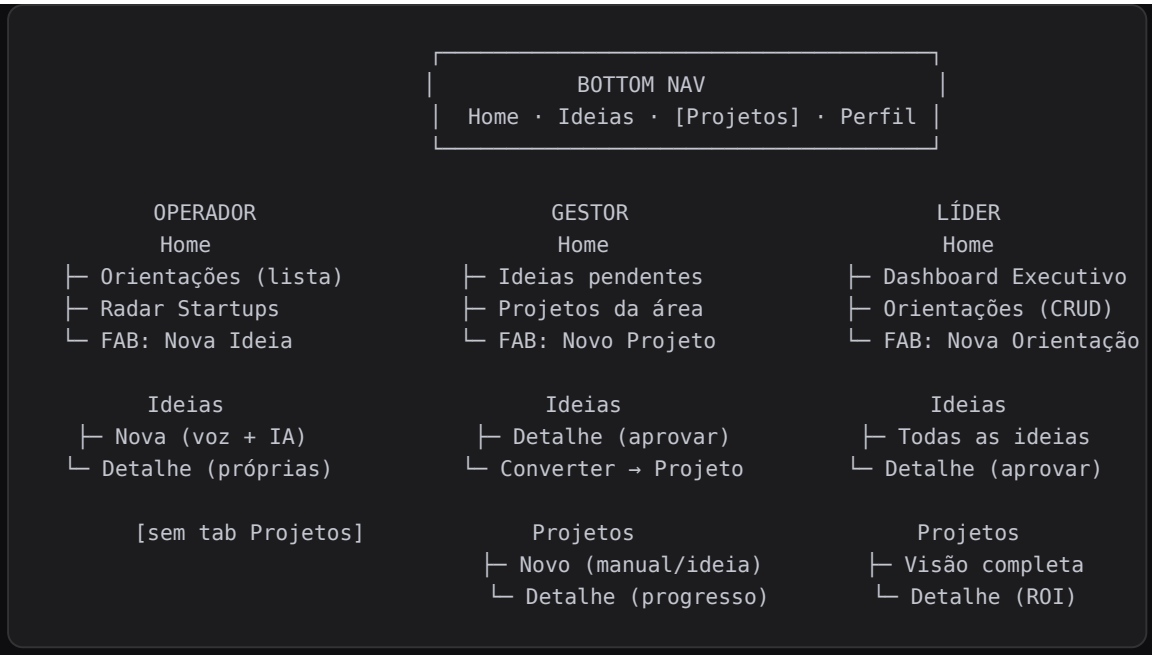
INOVAÇÃO	DESCRIÇÃO	IMPLEMENTAÇÃO
Gamificação	Pontos, 5 níveis, 16 conquistas (Bronze→Platina), ranking	`CalcularPontuacaoUseCase`, `RankingScreen`
Voz	Captura de ideias via microfone pt-BR	`SpeechRecognizerHelper`
Sugestões IA	Análise de texto → sugere área e impacto	`analyzeTextForAISuggestions()`
Radar	Startups parceiras com matchScore	Retrofit + `MockApiInterceptor`
Dashboard narrativo	Insights textuais automáticos baseados em KPIs	`generateAINarrative()`
UI premium	Glassmorphism, animações, skeleton, pull-to-refresh	33 componentes, theme customizado
FAB contextual	Ação muda por perfil logado	`MainNavPolicy.fabActionFor()`

Testes e Qualidade

133	22	5	6
@TEST METHODS	ARQUIVOS DE TESTE	FAKE REPOSITORIES	USE CASES TESTADOS

ÁREA	COBERTURA	FERRAMENTAS
ViewModels	Login, Home, Ideias, Projetos, Orientações, Dashboard, Ranking, Perfil, Radar	MockK, Turbine
Use Cases	GetIdeias, AprovarIdeia, GetDashboard, CalcularPontuacao, GetRanking	JUnit 4, Fakes

Navegação por Perfil



ROTA	PARÂMETROS	DESCRIÇÃO
`login`	—	Autenticação
`home/{perfil}`	perfil	Home personalizada
`ideias/*`	ideiaId	Lista, nova, detalhe
`projetos/*`	projetoId, ideiaId	Lista, novo, detalhe
`orientacoes/*`	orientacaoId	CRUD completo
`leader_dashboard`	—	Dashboard executivo
`ranking` , `radar`	—	Gamificação e inovação aberta

SEÇÃO 10

Roadmap Sprint 2

A Sprint 2 (2º semestre) transformará o MVP offline em plataforma completa com backend real:

ITEM	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE
Backend REST	API Java/C# com endpoints CRUD completos	Alta
Autenticação JWT	Tokens com refresh, substituir auth local	Alta
Sincronização	Sync bidirecional Room ↔ Backend	Alta
API real de Startups	Substituir MockApiInterceptor	Média
Notificações push	Firebase Cloud Messaging	Média
IA real	LLM para sugestões e similaridade	Média
Observabilidade	Logs, métricas, crash reporting	Média
Segurança avançada	bcrypt/Argon2, certificate pinning, ProGuard	Alta

Estratégia de migração: Clean Architecture garante que a transição afetará apenas `data/`. Use Cases e ViewModels permanecerão inalterados — basta criar novas implementações de repositório com sync.

Entrega Sprint 1 — Status

ENTREGÁVEL	STATUS
App Android nativo funcional (3 perfis)	✅ Completo
Conectividade com serviço externo (Retrofit)	✅ Completo
Documentação técnica	✅ Este documento
Código-fonte (repositório Git)	✅ Completo
APK release	⏳ Build
Vídeo demonstrativo (máx. 5 min)	⏳ Produção

Plataforma de Inovação Corporativa — Challenge FIAP 2026 — Grupo Águia Branca

Giuliana Takara | RM 562736 · Andre Luiz Silva | RM 565836

Sprint 1 — Maio 2026